

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA**  
**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BOTUCATU**

## **Programação WEB**

### **Guia para uso do Bootstrap e criação de Páginas Responsivas**

Osvaldo Cesar Pinheiro de Almeida  
(osvaldo.almeida@fatec.sp.gov.br)

Botucatu - SP  
Março - 2024

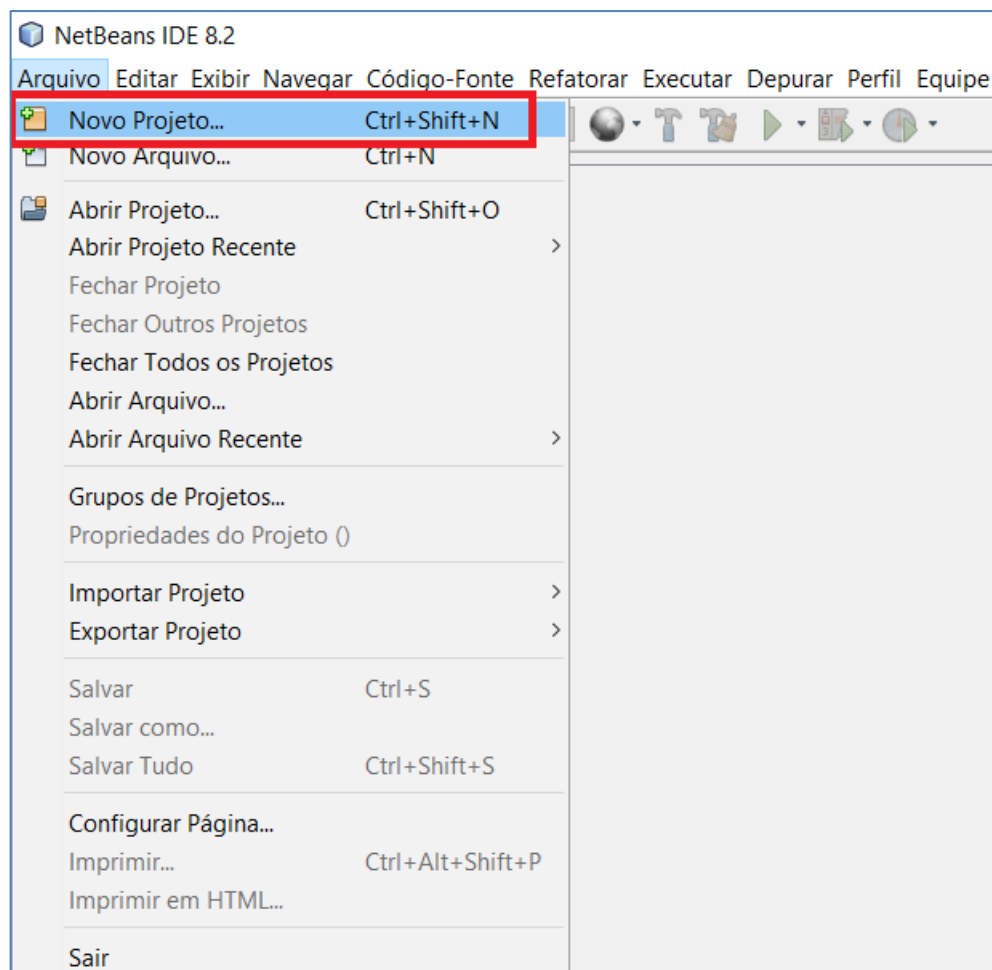
## Inicialização

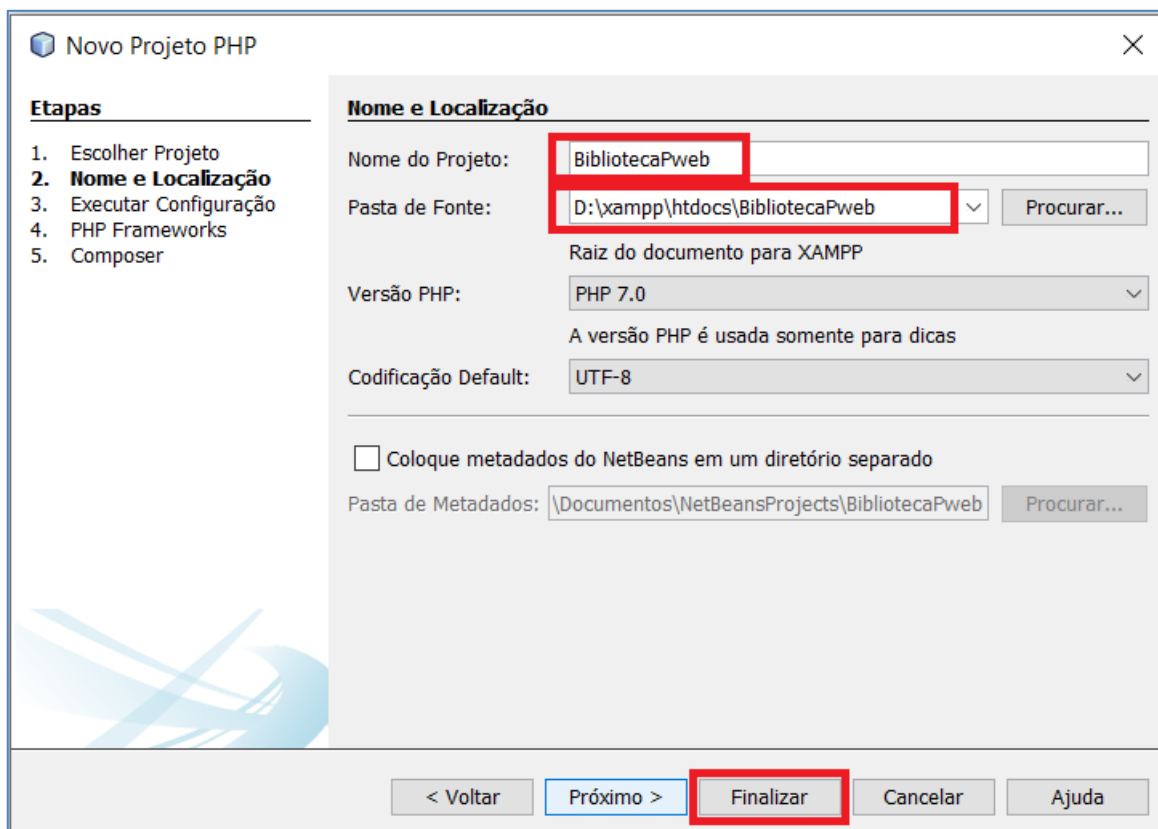
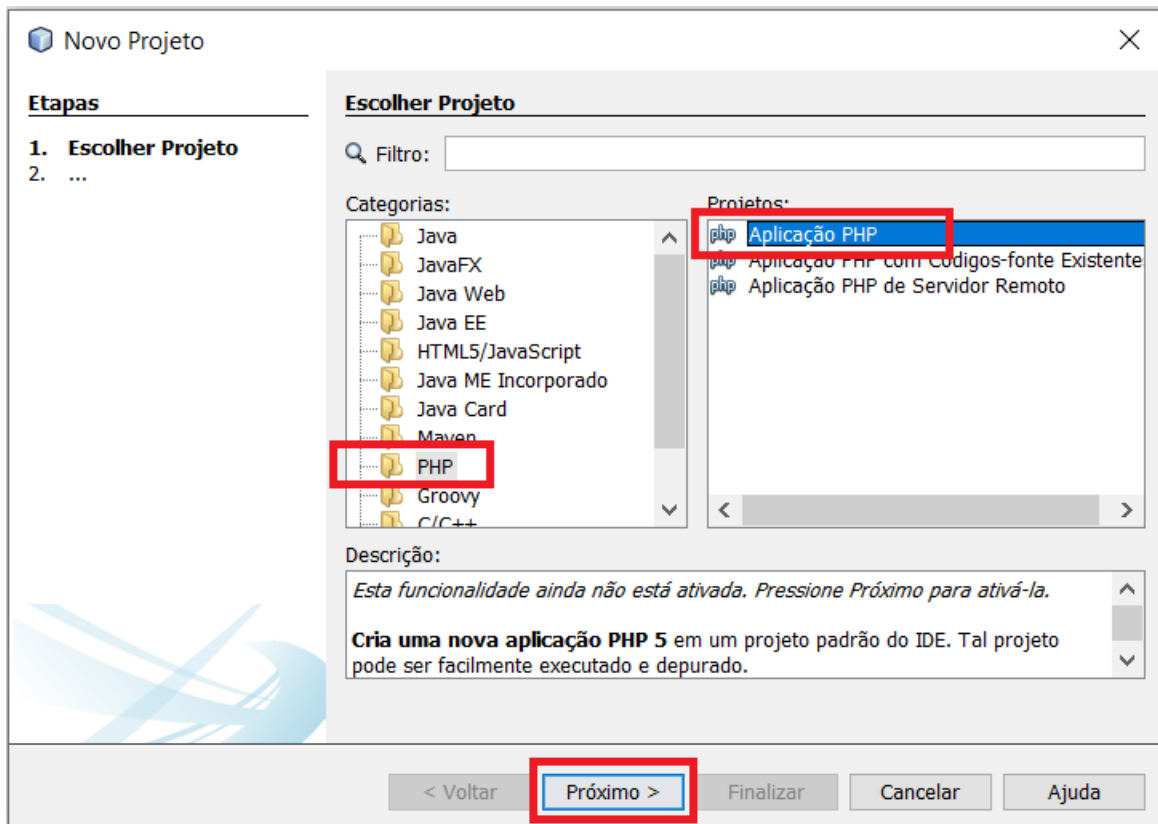
Requisitos iniciais:

- Apache PHP – Pode usar o XAMPP
- Netbeans 8.2 – Pode usar qualquer editor de preferência;
- Observe as imagens com destaque em vermelho.

## Criando Projeto

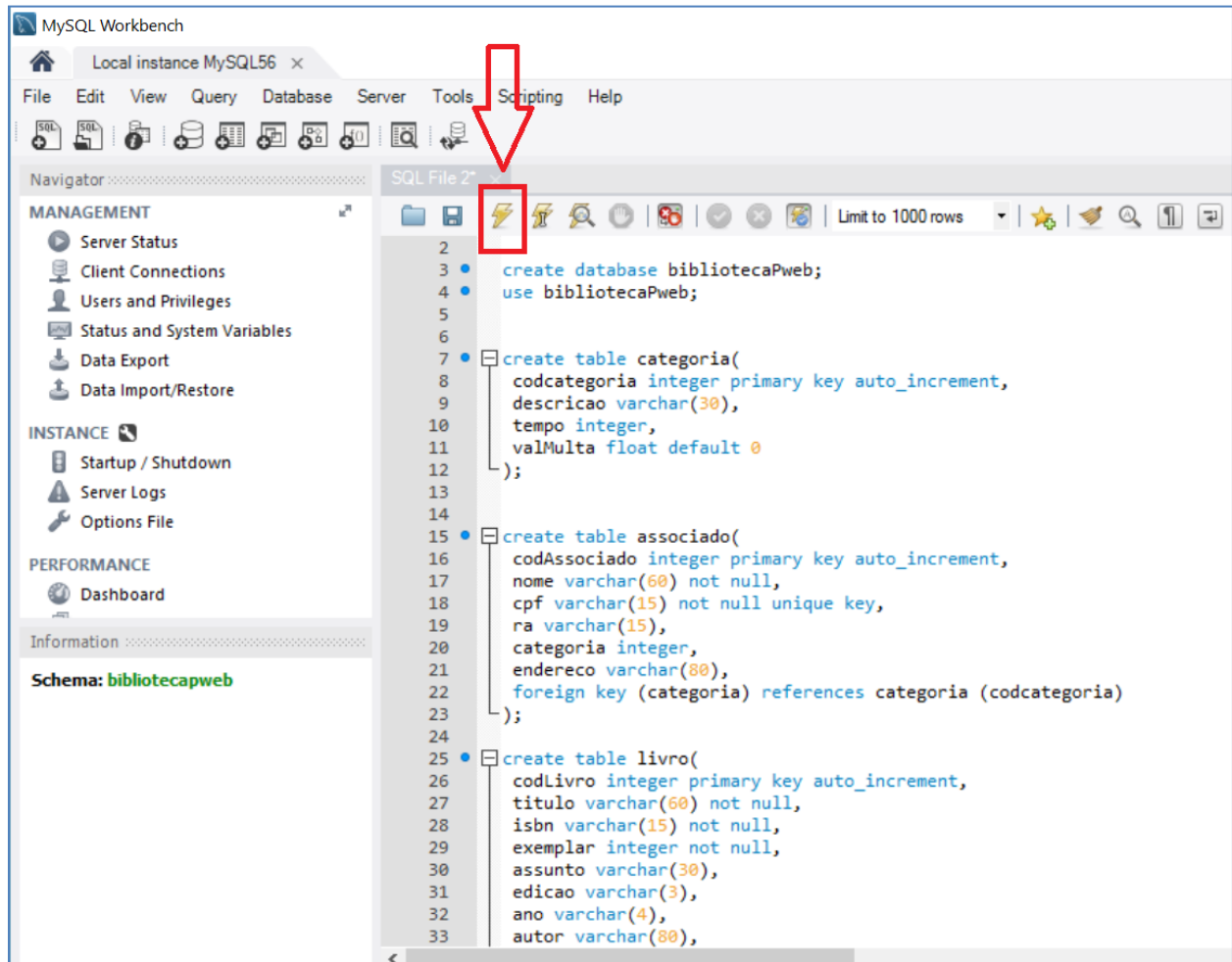
Usando o Netbeans iremos criar um novo projeto:





## Criando a Base de Dados

Usando o Mysql Workbench criaremos a base de dados Biblioteca no servidor Mysql. Para isso, basta conectar com o Workbench e executar o script como ilustrado na figura abaixo (o script está disponibilizado juntamente com este guia).



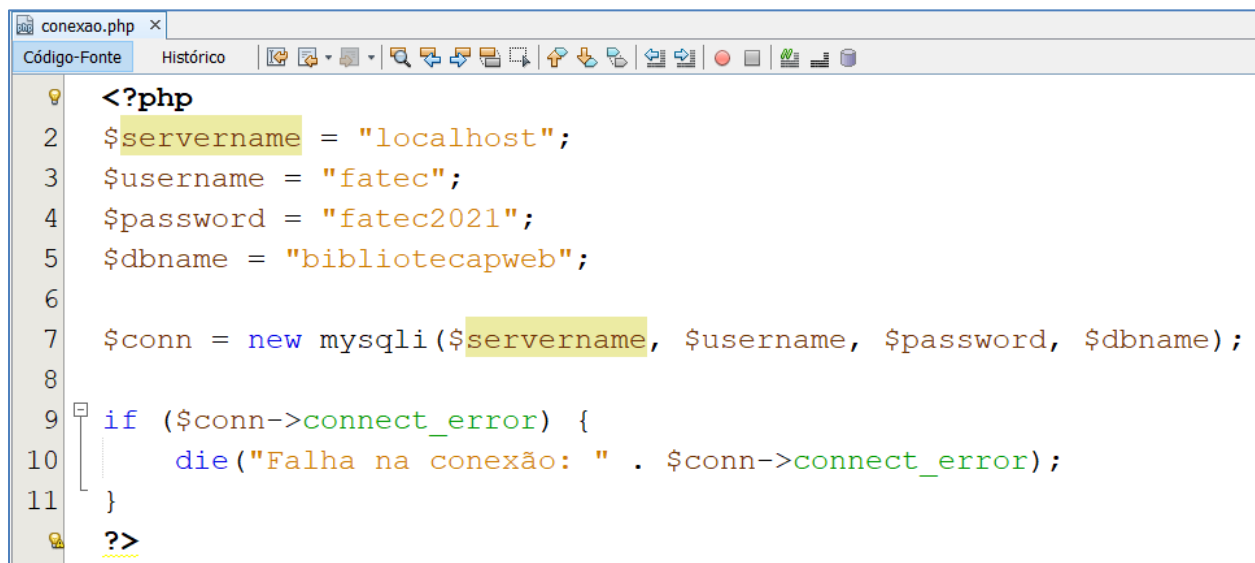
## Projeto PHP

O projeto BibliotecaPweb será criado usando recursos do Framework Bootstrap, que permite criar páginas responsivas, associando recursos de CSS e Javascript, por meio da biblioteca JQuery.

Neste exemplo serão criadas algumas páginas em PHP, como a index.php, que poderá servir de recurso genérico para exibição das informações das tabelas do projeto. Será criada, para exemplificação, a página getCategory.php, que irá retornar um conteúdo em formato JSON das informações da tabela de Categoria. Serão criadas também as páginas insertCategoria.php, para inserção de informações na tabela Categoria, e updateCategoria.php, para alterar dados da tabela Categoria. A página index.php será associada ao arquivo javascriptCategoria.js, para permitir a manipulação das informações da tabela Categoria. Ainda, será criada a página conexao.php para estabelecer a conexão com a base de dados da biblioteca.

## Página de Conexão

Será criada uma página PHP para armazenar as informações e estabelecer a conexão com o banco de dados da aplicação. Para isso deve ser criada a página conexao.php, conforme a imagem a seguir.



```
<?php
2  $servername = "localhost";
3  $username = "fatec";
4  $password = "fatec2021";
5  $dbname = "bibliotecapweb";
6
7  $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
8
9  if ($conn->connect_error) {
10     die("Falha na conexão: " . $conn->connect_error);
11 }
?>
```

## Página Inicial

A página index.php será usada para apresentação de todas as informações do sistema, sendo inicialmente exemplificada para tratar da tabela Categoria.

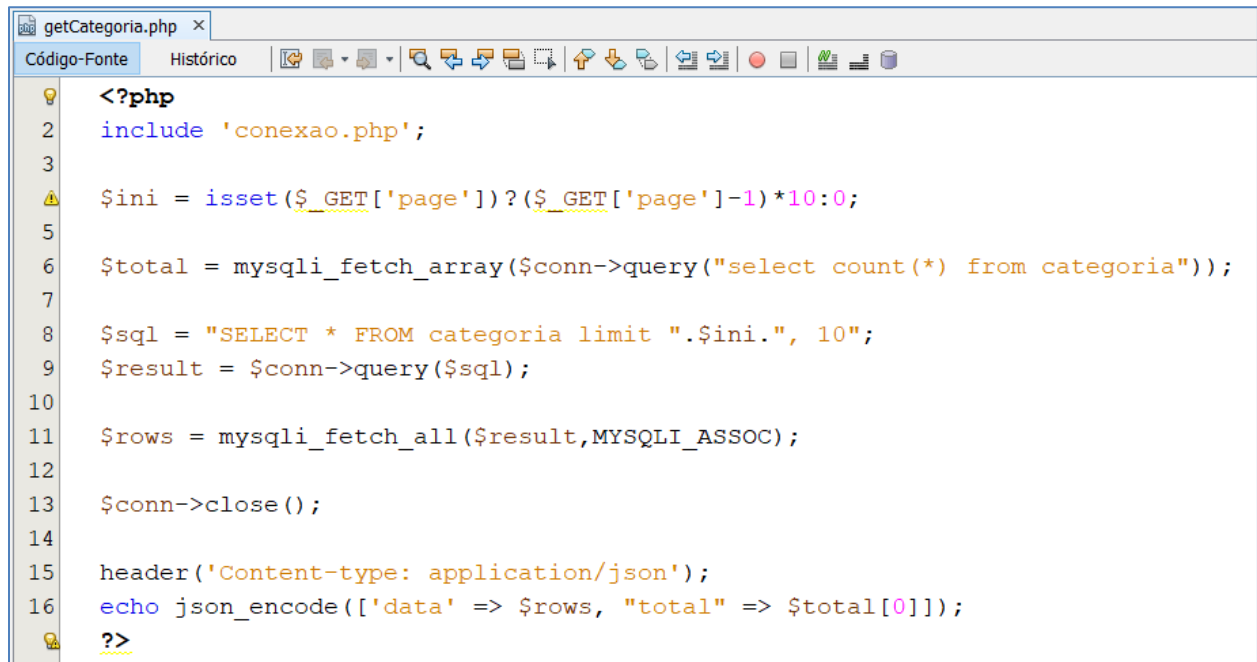
```
index.php x
Código-Fonte Histórico
<?php
$classe = isset($_GET["classe"]) ? $_GET["classe"] : "";
?>

<html>
<head>
<title>Página Inicial</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.0.0-alpha/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twbs-pagination/1.3.1/jquery.twbsPagination.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/1000hz-bootstrap-validator/0.11.5/validator.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/js/toastr.min.js"></script>
<link href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/css/toastr.min.css" rel="stylesheet">
<script src="javascript:<?php echo $classe; ?>.js"></script>
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-inverse">
<div class="container-fluid">
<div class="navbar-header">
Biblioteca Pweb
</div>
<ul class="nav navbar-nav">
<li class="active"><a href="#">Home</a></li>
<li><a href="index.php?classe=Categoria">Categoria</a></li>
<li><a href="index.php?classe=Associado">Associado</a></li>
<li><a href="index.php?classe=Livro">Livro</a></li>
</ul>
</div>
</nav>
<?php if(!empty($classe)) {?>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-lg-12 margin-tb">
<div class="pull-left">
<h2>Cadastro de <?php echo $classe; ?></h2>
</div>
<div class="pull-right">
<button type="button" class="btn btn-success" data-toggle="modal" data-target="#create-item">
Criar <?php echo $classe; ?>
</button>
</div>
</div>
</div>
<table class="table table-bordered">
<thead>
</thead>
<tbody>
</tbody>
</table>

<ul id="pagination" class="pagination-sm"></ul>
<!-- Criação de Item Modal -->
<div class="modal fade" id="create-item" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true"></span></button>
<h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Criar <?php echo $classe; ?></h4>
</div>
<div class="modal-body">
<form data-toggle="validator" action="insert<?php echo $classe; ?>.php" method="POST">
</form>
</div>
</div>
</div>
<!-- Edição de Item Modal -->
<div class="modal fade" id="edit-item" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true"></span></button>
<h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Editar <?php echo $classe; ?></h4>
</div>
<div class="modal-body">
<form data-toggle="validator" action="update<?php echo $classe; ?>.php" method="POST">
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php ?>
</body>
</html>
```

## Página de Consulta de Categoria

Será criada a página getCategory.php para consultar as categorias e retornar no modelo JSON. A codificação da página getCategory.php deve ficar como ilustrado na imagem abaixo.



```
<?php
1  include 'conexao.php';
2
3
4  $ini = isset($_GET['page']) ? ($_GET['page']-1)*10:0;
5
6  $total = mysqli_fetch_array($conn->query("select count(*) from categoria"));
7
8  $sql = "SELECT * FROM categoria limit ".$ini.", 10";
9  $result = $conn->query($sql);
10
11 $rows = mysqli_fetch_all($result,MYSQLI_ASSOC);
12
13 $conn->close();
14
15 header('Content-type: application/json');
16 echo json_encode(['data' => $rows, "total" => $total[0]]);
17 ?>
```

## Página de Inserção de Categoria

Será criada a página insertCategoria.php para inserir novas categorias. A codificação da página insertCategoria.php deve ficar como ilustrado na imagem abaixo.

```
insertCategoria.php x
Código-Fonte Histórico
<?php
2 include 'conexao.php';
3
4 header('Content-type: application/json');
5
6 $sql = "INSERT INTO categoria(descricao, tempo, valMulta) VALUES ('"
7     . $_POST['descricao']."' ,". $_POST['tempo'].", ". $_POST['valMulta'].")";
8
9 if ($conn->query($sql) === TRUE) {
10     $msg = "Categoria criada com sucesso!";
11 } else {
12     $msg = "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
13 }
14
15 $conn->close();
16
17 echo json_encode(['msg'=>$msg]);
18 ?>
```

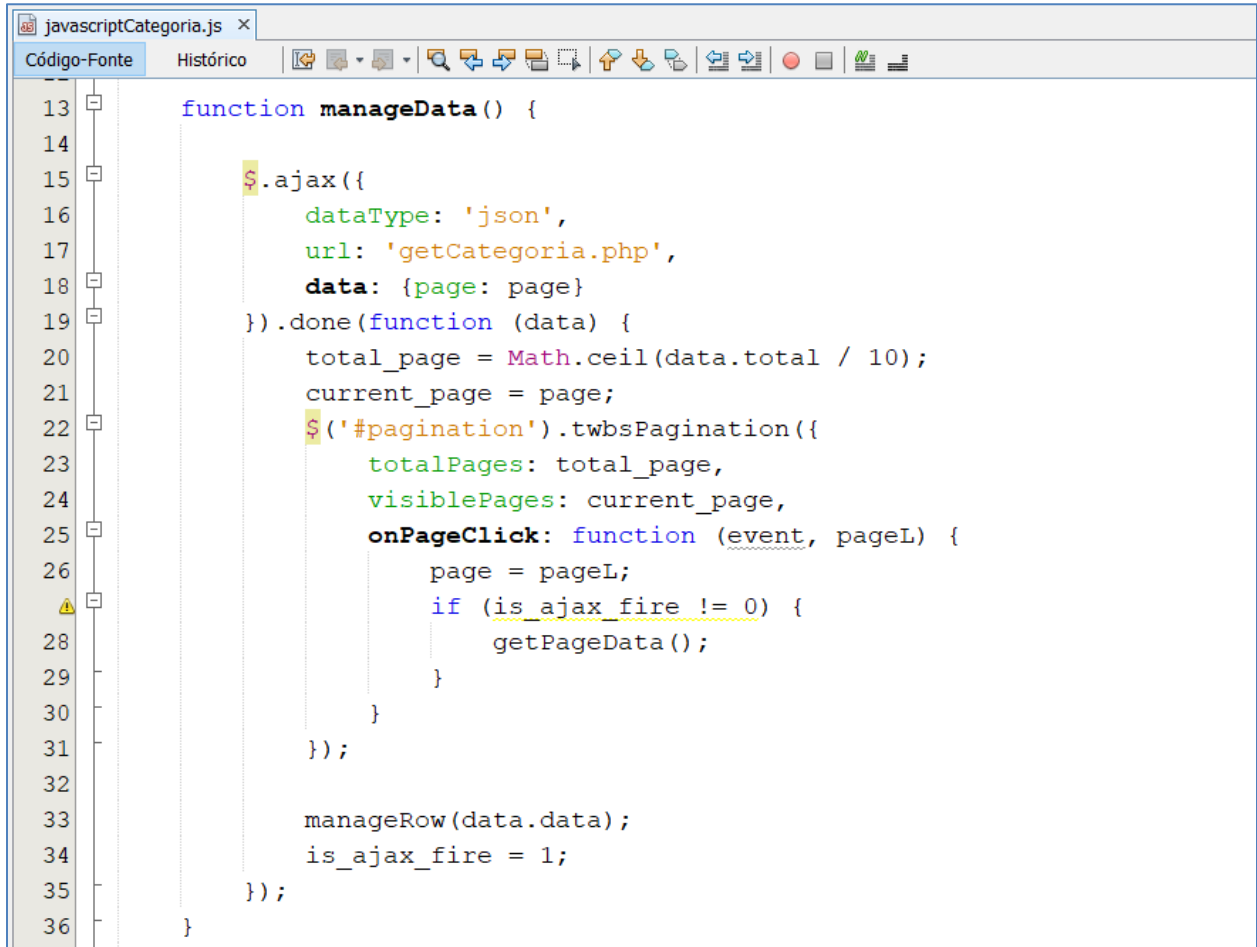
## Página de Alteração de Categoria

Será criada a página updateCategoria.php para alterar as categorias já existentes. A codificação da página updateCategoria.php deve ficar como ilustrado na imagem abaixo.

```
updateCategoria.php x
Código-Fonte Histórico
<?php
2 include 'conexao.php';
3
4 header('Content-type: application/json');
5
6 $sql = "update categoria set descricao = '" . $_POST['descricao'] . "', tempo = '" .
7     $_POST['tempo'] . "', valMulta= '" . $_POST['valMulta']
8     . "' where codCategoria= '" . $_POST['codcategoria'] . "'";
9
10 if ($conn->query($sql) === TRUE) {
11     $msg = "Categoria atualizada com sucesso!";
12 } else {
13     $msg = "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
14 }
15
16 $conn->close();
17
18 echo json_encode(['msg'=>$msg]);
19 ?>
```

## Arquivo Javascript

Deve ser utilizado o arquivo javascriptCategoria.js para tratar da exibição dos dados resultantes da consulta, permitindo processar os dados em JSON e exibir na página index.php.



```
13 function manageData() {
14
15     $.ajax({
16         dataType: 'json',
17         url: 'getCategoria.php',
18         data: {page: page}
19     }).done(function (data) {
20         total_page = Math.ceil(data.total / 10);
21         current_page = page;
22         $('#pagination').twbsPagination({
23             totalPages: total_page,
24             visiblePages: current_page,
25             onPageClick: function (event, pageL) {
26                 page = pageL;
27                 if (is_ajax_fire != 0) {
28                     getPageData();
29                 }
30             }
31         });
32
33         manageRow(data.data);
34         is_ajax_fire = 1;
35     });
36 }
```

## Resultado do Projeto

Com a conclusão do projeto, é possível acessar a página getCategory.php e fazer a listagem das categorias existentes na tabela Categoria.

```
1 {
2   "data": [
3     {
4       "codcategoria": "1",
5       "descricao": "Professor",
6       "tempo": "15",
7       "valMulta": "0.9"
8     },
9     {
10      "codcategoria": "2",
11      "descricao": "Funcionário",
12      "tempo": "7",
13      "valMulta": "0.8"
14    },
15    {
16      "codcategoria": "3",
17      "descricao": "Aluno",
18      "tempo": "7",
19      "valMulta": "1.1"
20    },
21    {
22      "codcategoria": "4",
23      "descricao": "Visitante",
24      "tempo": "7",
25      "valMulta": "2.5"
26    }
27  ],
28  "total": 4
29 }
```

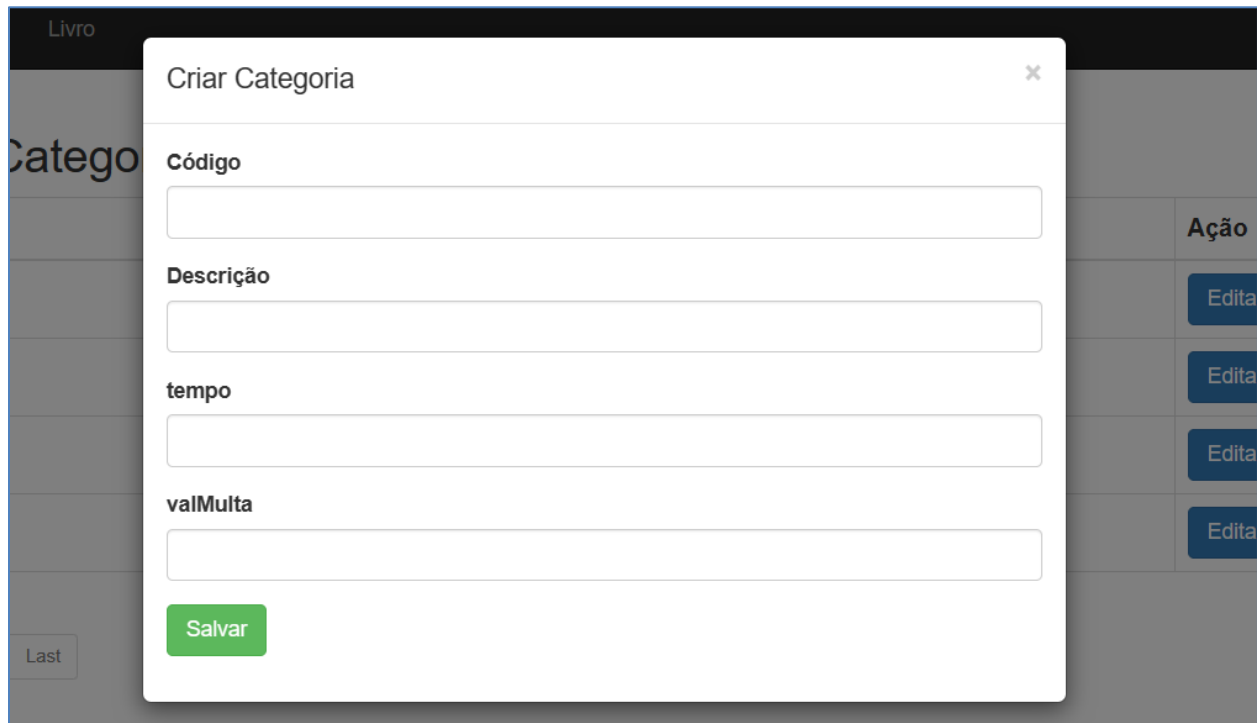
O resultado processado pelo Javascript, associado à página index.php, deve ficar como na imagem abaixo.

**Cadastro de Categoria**

| Código | Descrição   | Ação                                           |
|--------|-------------|------------------------------------------------|
| 1      | Professor   | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Deletar</a> |
| 2      | Funcionário | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Deletar</a> |
| 3      | Aluno       | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Deletar</a> |
| 4      | Visitante   | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Deletar</a> |

First Previous 1 Next Last

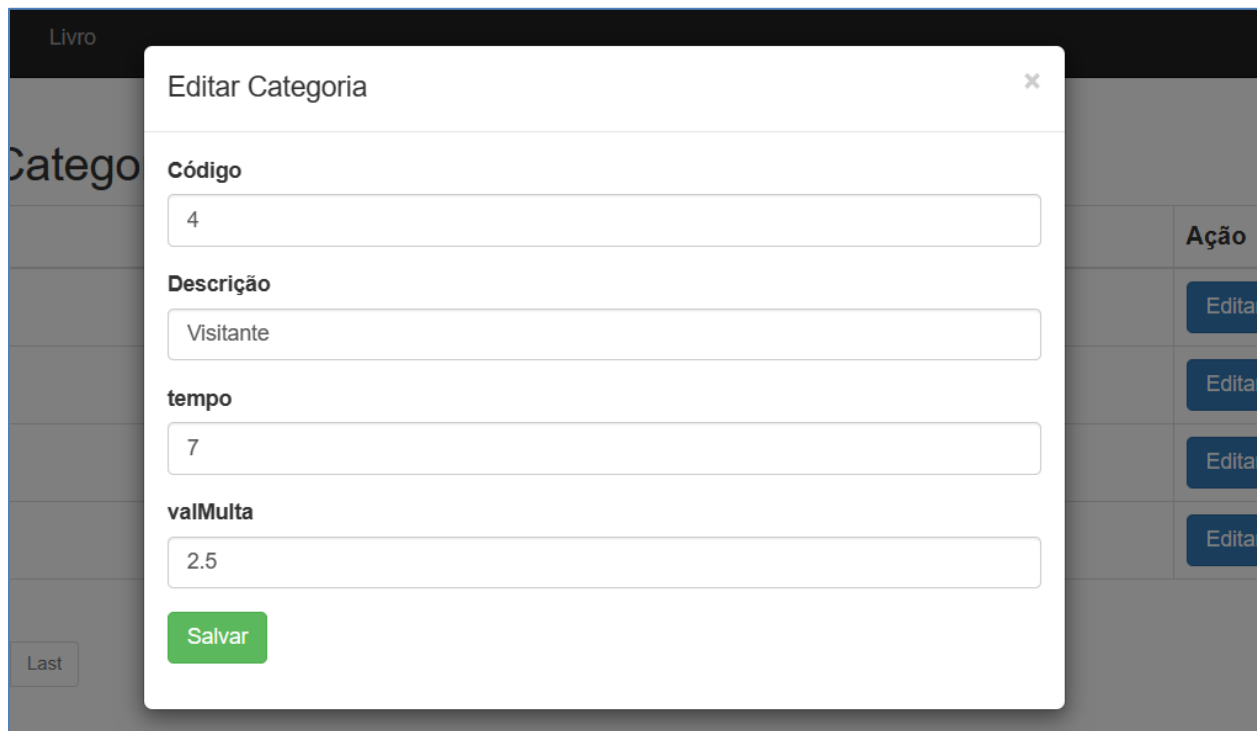
Para a criação de uma nova Categoria, deve ser usado o botão “Criar Categoria”, que irá abrir uma “div” modal para que seja cadastrada uma nova categoria na tabela.



The image shows a modal window titled "Criar Categoria" with a close button (X) in the top right corner. The form contains four input fields: "Código", "Descrição", "tempo", and "valMulta". A green "Salvar" button is at the bottom. The background shows a table with columns "Código", "Descrição", "tempo", "valMulta", and "Ação".

| Código | Descrição | tempo | valMulta | Ação   |
|--------|-----------|-------|----------|--------|
|        |           |       |          | Editar |
|        |           |       |          | Editar |
|        |           |       |          | Editar |
|        |           |       |          | Editar |

Para a alteração de uma Categoria listada, deve ser usado o botão “Editar”, que irá abrir uma “div” modal para que seja realizada as alterações necessárias da categoria.



The image shows a modal window titled "Editar Categoria" with a close button (X) in the top right corner. The form contains four input fields: "Código" (value: 4), "Descrição" (value: Visitante), "tempo" (value: 7), and "valMulta" (value: 2.5). A green "Salvar" button is at the bottom. The background shows the same table as the previous image.

| Código | Descrição | tempo | valMulta | Ação   |
|--------|-----------|-------|----------|--------|
| 4      | Visitante | 7     | 2.5      | Editar |
|        |           |       |          | Editar |
|        |           |       |          | Editar |
|        |           |       |          | Editar |